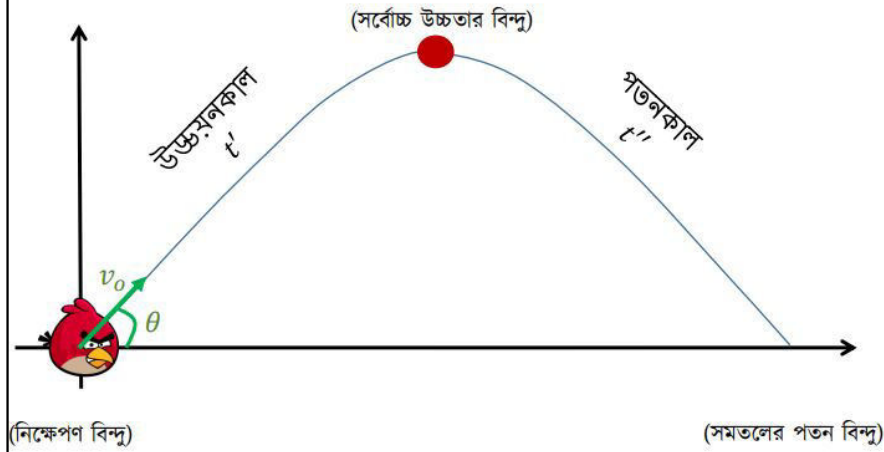


বিচরণকাল (T)



আমরা জানি, নিষ্ক্ষেপণ বিন্দু হতে সমতলের পতন বিন্দু পর্যন্ত যেতে সময় লাগে, $T = \text{বিচরণ কাল} = t' + t''$

আবার symmetric হলে $t' = t''$

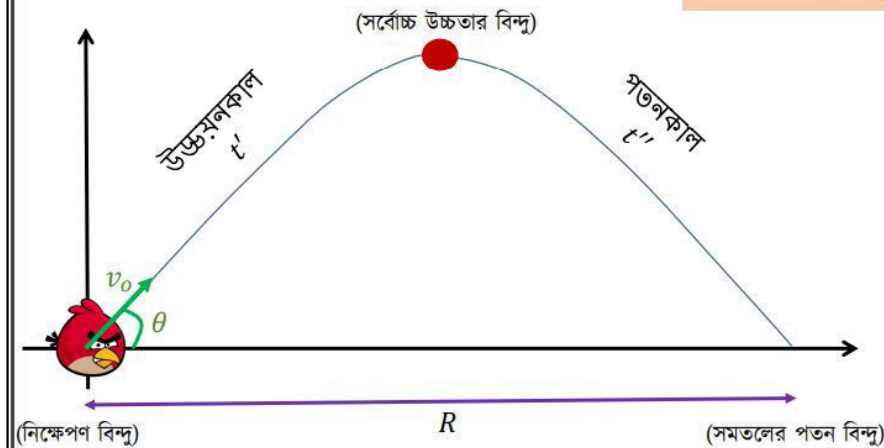
আবার আমরা জানি, $\therefore T = 2t' = 2t''$

$$t' = t'' = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

কাজেই লিখা যায়,

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

পাল্লা (R)



নিষ্ক্ষেপণ বিন্দু হতে সমতলের পতন বিন্দু পর্যন্ত

যেতে সময় লাগে $T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$

আবার আমরা জানি,

$$x = (v_0 \cos \theta)t$$

সমীকরণটিতে $t = T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ এবং $x = R$ বসিয়ে পাই,

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

সর্বোচ্চ পাল্লা: $R = \text{maximum}$ হবে যখন $\sin 2\theta = \text{maximum} = 1$ হবে

$$\rightarrow 2\theta = 90^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ$$

আর পাল্লার এই সর্বোচ্চ মান, $R_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{g}$

রৈখিক সরণ



সকল বিন্দুর সমান রৈখিক সরণ ঘটে

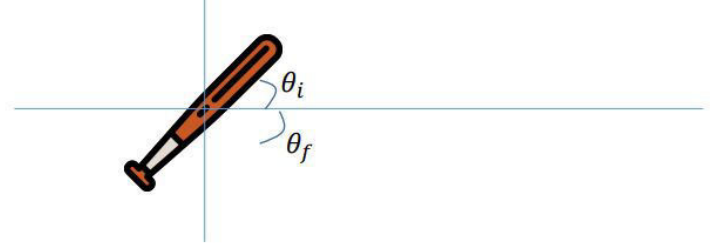
প্রতিটি বিন্দুর রৈখিক সরণ = শেষ অবস্থান - আদি অবস্থান

গাণিতিকভাবে,

$$S = x_f - x_i$$

একক - meter = m

কৌণিক সরণ



সকল বিন্দুর সমান রৈখিক সরণ ঘটে না
কিন্তু সকল বিন্দুর সমান কৌণিক সরণ ঘটে

প্রতিটি বিন্দুর কৌণিক সরণ = শেষ কৌণিক অবস্থান - আদি কৌণিক অবস্থান

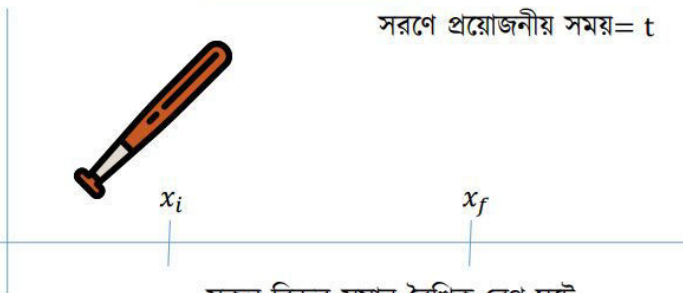
গাণিতিকভাবে,

$$\theta = \theta_f - \theta_i$$

একক - radian = rad

প্রচলিত এককঃ 1 rotation = 1 revolution = 2π rad

রৈখিক বেগ



সরণে প্রয়োজনীয় সময় = t

সকল বিন্দুর সমান রৈখিক বেগ ঘটে

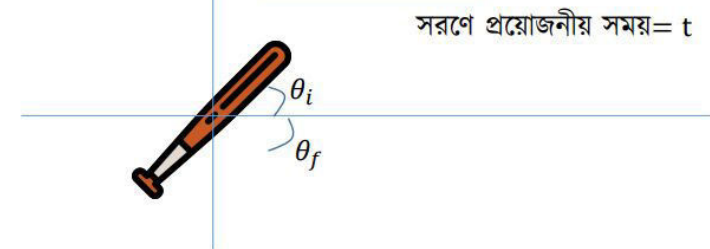
একক সময়ে সরণের হারকে রৈখিক বেগ বলে

গাণিতিকভাবে,

$$v = \frac{S}{t} = \frac{x_f - x_i}{t}$$

একক - meter = ms^{-1}

কৌণিক বেগ



সরণে প্রয়োজনীয় সময় = t

সকল বিন্দুর সমান রৈখিক বেগ ঘটে না
কিন্তু সকল বিন্দুর সমান কৌণিক বেগ ঘটে

একক সময়ে সরণের হারকে কৌণিক বেগ বলে

গাণিতিকভাবে,

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{\theta_f - \theta_i}{t}$$

একক - $rads^{-1}$

প্রচলিত এককঃ 1 rpm = $\frac{1 \text{ rev}}{60 \text{ sec}} = \frac{2\pi}{60} rads^{-1}$

রৈখিক ত্বরণ

বেগ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় সময় = t



সকল বিন্দুর সমান রৈখিক ত্বরণ ঘটে

একক সময়ে রৈখিক বেগের পরিবর্তনের হারকে রৈখিক ত্বরণ বলে

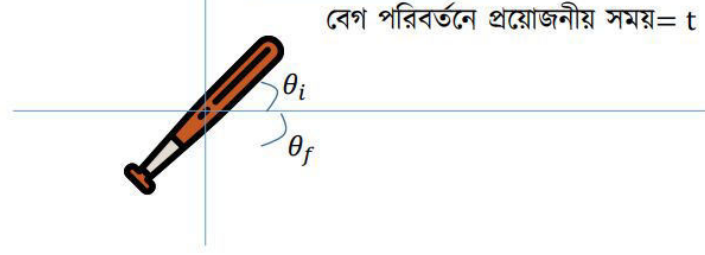
গাণিতিকভাবে,

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$

একক - $\text{meter} = \text{ms}^{-2}$

কৌণিক ত্বরণ

বেগ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় সময় = t



সকল বিন্দুর সমান রৈখিক ত্বরণ ঘটে
কিন্তু সকল বিন্দুর সমান কৌণিক ত্বরণ ঘটে

একক সময়ে কৌণিক বেগের পরিবর্তনের হারকে কৌণিক ত্বরণ বলে

গাণিতিকভাবে,

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{t}$$

একক - rads^{-2}

রৈখিক গতি $\leftrightarrow$ কৌণিক গতি

রৈখিক সরণের সাথে কৌণিক সরণের সম্পর্কঃ

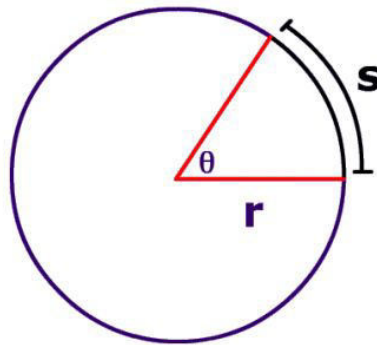
$$s = r\theta$$

রৈখিক বেগের সাথে কৌণিক বেগের সম্পর্কঃ

$$v = r\omega$$

রৈখিক ত্বরণের সাথে কৌণিক ত্বরণের সম্পর্কঃ

$$a = r\alpha$$



s = বিন্দুর রৈখিক সরণ

θ = বিন্দুর কৌণিক সরণ

r = ঘূর্ণনবিন্দু হতে বিন্দুর দূরত্ব

গাণিতিক সমস্যা

(অসমবেগ কিন্তু সমত্বরণের সমস্যাবলী)

- কোনো ফ্যানের পাখার দৈর্ঘ্য $2m$ এবং এটি মিনিটে 40 বার ঘুরতে থাকলে-

(i) পাখাটির কিনারের বিন্দুর রৈখিক বেগ কত?

(ii) পাখাটির মধ্যবিন্দুর রৈখিক বেগ কত?

→ এখানে, $\omega = 40 \text{ rpm} = \frac{40 \times 2\pi}{60} \text{ rads}^{-1} = \frac{4\pi}{3} \text{ rads}^{-1}$

কিনারার বিন্দুর জন্য, $r = 2m$

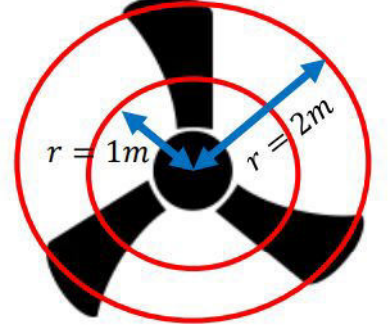
$$v = r\omega$$

$$\Rightarrow v = 2 \times \frac{4\pi}{3} = 8.3776 \text{ ms}^{-1}$$

মধ্যবিন্দুর জন্য, $r = 1m$

$$v = r\omega$$

$$\Rightarrow v = 1 \times \frac{4\pi}{3} = 4.1888 \text{ ms}^{-1}$$



১০

	রৈখিক রাশিমালা	কৌণিক রাশিমালা
সরণ	s	θ
আদিবেগ	u	ω_i
শেষবেগ	v	ω_f
ত্বরণ	a	α

গতির স্যামাকরণ:-

বৈখিক গতির ক্ষেত্রে

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$s = \left(\frac{u+v}{2}\right)t$$

$$F = ma$$

$$p = mv$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W = Fs$$

কৌণিক গতির ক্ষেত্রে

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\theta = \left(\frac{\omega + \omega_0}{2}\right)t$$

$$\tau = I\alpha$$

$$L = I\omega$$

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$W = \tau\theta$$

Tech:

$$s \rightarrow \theta$$

$$v \rightarrow \omega$$

$$a \rightarrow \alpha$$

$$m \rightarrow I$$

$$p \rightarrow L$$

$$F \rightarrow \tau$$

কেন্দ্রস্থি ত্বরণ $a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$

কেন্দ্রস্থি বল $F = m\omega^2 r = \frac{mv^2}{r}$

বৃত্তাকার গতি:-

কৌণিক সরণ $\theta = \frac{s}{r}$

কৌণিক বেগ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \frac{2\pi N}{T}$

বৈখিক বেগ $v = \omega r$

বৈখিক ত্বরণ $a = \alpha r$

গাণিতিক সমস্যা

□ একটি ফ্যান মিনিটে 1200 বার ঘূর্ণনরত অবস্থায় সুইচ অফ করায় যদি 10 সেকেন্ডে থেমে যায় তাহলে বন্ধ হবার পূর্বে কতবার ঘুরবে?



আমরা জানি,

$$\theta = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2}\right) \times t$$

$$\rightarrow \theta = 628.32 \text{ rad}$$

$$\rightarrow \theta = \frac{628.32}{2\pi} \text{ rev}$$

$$\rightarrow \theta = 100 \text{ rev}$$

$$\begin{aligned} \omega_i &= 1200 \text{ rpm} \\ &= \frac{1200 \text{ rev}}{60 \text{ sec}} \\ &= \frac{1200 \times 2\pi \text{ rad}}{60 \text{ sec}} \end{aligned}$$

$$\omega_f = 0 \text{ rads}^{-1}$$

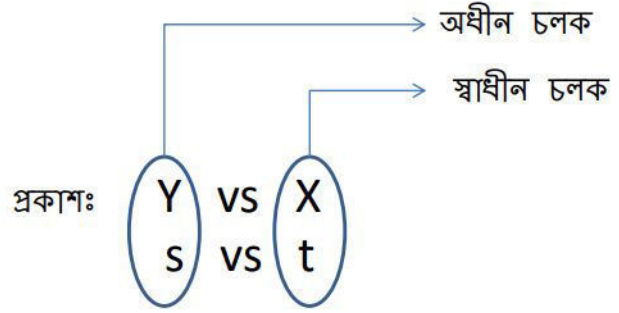
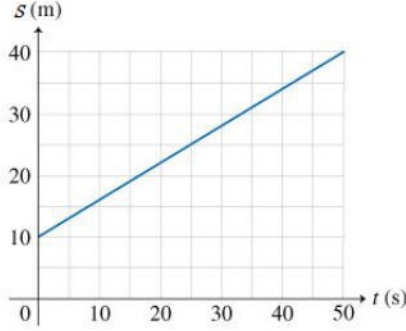
$$t = 10 \text{ sec}$$

থেমে যাবার পূর্বে $\theta = ?$



লেখ আসলে কি?

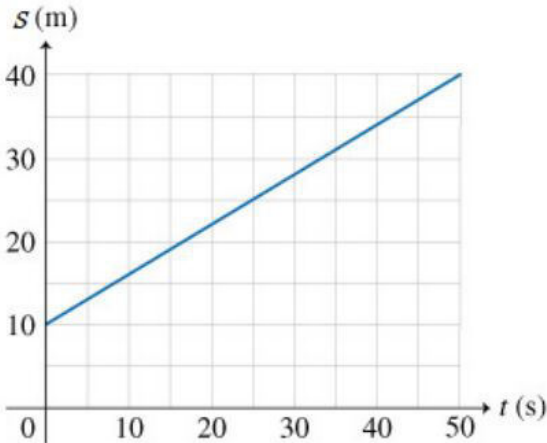
কোন এক চলক এর পরিবর্তনে অন্য চলকের পরিবর্তন নিয়ে পর্যালোচনাকারী চিত্র।



কি বোঝাবে: প্রতি x এর মানের জন্য y এর মান

এখানে, প্রতিটি সময়ে সরণ এর মান

সমীকরণ এর চেহরাই গ্রাফ



এখানে,

সমীকরণটি $s = \frac{3}{5}t + 10$

উক্ত সমীকরণের চেহরাই বাম পাশের লেখটি যা পাওয়া হয়েছে সমীকরণ হতে মান বসিয়ে,

t	s
0	10
25	25
50	40

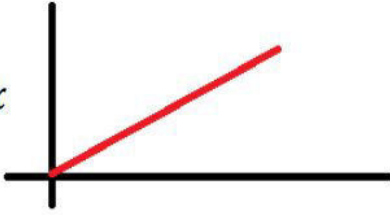
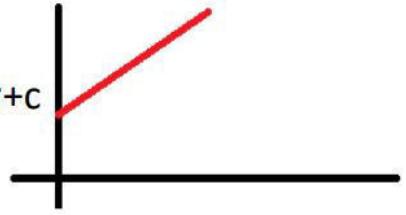
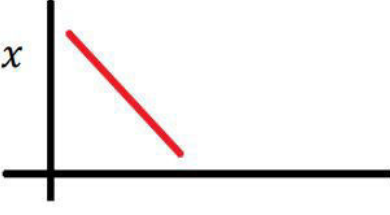
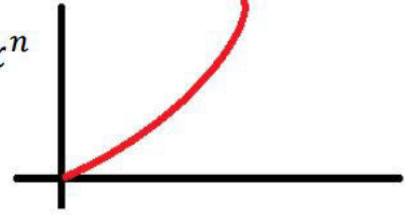
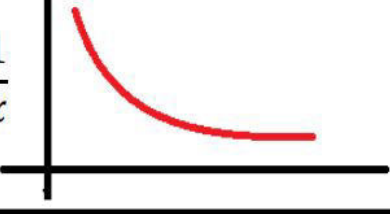
কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে এত কষ্ট করে মান বের করে করে বের করার
প্রয়োজন নেই;

“শুধু 6 ধরনের গ্রাফ আর সম্পর্ক”

মনে রাখলেই হবে।

আসো দেখে নিই সেগুলো আর কিভাবে করতে হয় তা-

পদার্থবিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় লেখ

$y \propto x$ 	$y \propto x+c$ 
$y \propto -x$ 	$y \propto x^n$ 
$y \propto \frac{1}{x}$ 	$y \propto x$ 

সমীকরণ থেকে লেখ পাবার ধাপ

1. অধীন চলক(Y) ও স্বাধীন চলক(x) রিলেটেড equation select করা
2. অধীন চলক(Y) কে একপাশে করে বাকীসব অন্যপাশ করা এবং মান বসানো(দেয়া থাকলে)
3. অধীন চলক(Y) ও স্বাধীন চলক(x) ছাড়া বাকীসব ধ্রুবক বিবেচনা
4. $= \text{constant}$ এর বদলে $\propto$ বসানো
5. প্রাপ্ত সম্পর্ক পূর্বোক্ত slide এর সাথে মিলিয়ে আঁকা

$\begin{matrix} Y \\ \text{vs} \\ X \end{matrix}$ graph অঙ্কন করি অসমবেগের জন্য
(স্থিরাবস্থা হতে)

1. $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

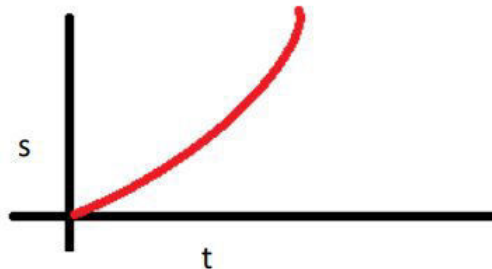
2. $S = \frac{1}{2}at^2$

3.

4. $\begin{matrix} S \\ \downarrow \\ Y \end{matrix} = \begin{matrix} (\text{constant}) \\ \downarrow \\ \propto \end{matrix} \begin{matrix} t^2 \\ \downarrow \\ x^2 \end{matrix}$

1. অধীন চলক(Y) ও স্বাধীন চলক(x) রিলেটেড equation select করা
2. অধীন চলক(Y) কে একপাশে করে বাকীসব অন্যপাশ করা এবং মান বসানো(দেয়া থাকলে)
3. অধীন চলক(Y) ও স্বাধীন চলক(x) ছাড়া বাকীসব ধ্রুবক বিবেচনা
4. $= \text{constant}$ এর বদলে $\propto$ বসানো
5. প্রাপ্ত সম্পর্ক পূর্বোক্ত slide এর সাথে মিলিয়ে আঁকা

So the graph will be-



অধ্যায় ০১

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

একত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

➤ ম্যাট্রিক্সের ধর্ম:

- $(A^T)^T = A$
- $(AB)^T = B^T A^T$ যেখানে A ও B এর মাত্রা যথাক্রমে $(m \times n)$ ও $(n \times p)$
- $IA = AI = A$

➤ ম্যাট্রিক্সের গুণ:

- $A(B + C) = AB + AC$, $(B + C)A = BA + CA$
- সাধারণত $AB \neq BA$; [ম্যাট্রিক্স গুণন বিনিময় বিধি মেনে চলে না]
- $A(BC) = (AB)C$; [এক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স তিনটির মাত্রা (order) অবশ্যই ম্যাট্রিক্স গুণের শর্ত মেনে চলবে]
- AB নির্ণয়যোগ্য হলে AB ম্যাট্রিক্সের ক্রম = A ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা $\times$ B ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা
- $(AB)C$ নির্ণয়যোগ্য হলে $(AB)C$ ম্যাট্রিক্সের ক্রম = A ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা $\times$ C ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা

➤ নির্ণায়ক:

- $A = [a_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ হলে, $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$; [যেখানে A_{ij} হচ্ছে a_{ij} এর সহগুণক]
- $(n \times n)$ আকারের ম্যাট্রিক্সদ্বয় A ও B হলে, $|AB| = |A||B|$.
- যদি p একটি স্কেলার, A একটি $n \times n$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $|A| \neq 0$ হলে,
 - (i) $|pA| = p^n |A|$
 - (ii) $|(pA)^{-1}| = \frac{1}{p^n |A|}$
 - (iii) $|(pA^{-1})| = \frac{p^n}{|A|}$
 - (iv) $|(pA^{-1})^{-1}| = \frac{|A|}{p^n}$

➤ বিপরীত ম্যাট্রিক্স:

- $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{|A|}$, $|A| \neq 0$
- $AA^{-1} = A^{-1}A = I$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ যেখানে, A ও B উভয়ই বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $|A|, |B|, |AB| \neq 0$.
- $AX = B$ হলে, $X = A^{-1}B$
- $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ব্যতিক্রমী হলে, $ad - bc \neq 0$ এবং অব্যতিক্রমী হলে, $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 = \begin{bmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$

☞ ক্রেমারের পদ্ধতি:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ চলকবিশিষ্ট n সংখ্যক সমীকরণজোটের (System of Equations) ক্ষেত্রে,

$$\frac{x_1}{D_{x_1}} = \frac{x_2}{D_{x_2}} = \frac{x_3}{D_{x_3}} = \cdots = \frac{x_n}{D_{x_n}} = \frac{1}{D} \text{ যেখানে, } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = |[a_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}|,$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, D_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \dots, D_{x_n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

অধ্যায় ০৩

সরলরেখা

একত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

☞ পোলার ও কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক সম্পর্কিত:

কোন বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) হলে,

(i) $y = r \sin \theta, x = r \cos \theta$

(ii) $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$; [এখানে শর্ত প্রযোজ্য। $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$; যখন বিন্দুটি প্রথম বা চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থিত। যখন বিন্দুটি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত, তখন $\theta = \pi - \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ।]

☞ দুইটি বিন্দুর দূরত্ব সম্পর্কিত:

(i) $P(x, y)$ বিন্দুর দূরত্ব x -অক্ষ হতে $= |y|$ এবং y -অক্ষ হতে $= |x|$

দুইটি কার্ভেসীয় বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব,

দুইটি বিন্দুর দূরত্বের সূত্র: $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ একক। PQ, P ও Q বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে। যেহেতু এটি একটি দৈর্ঘ্য, কাজেই PQ এর মান সর্বদাই ধনাত্মক।

দুই পোলার বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব: দুটি পোলার স্থানাঙ্ক $P(r_1, \theta_1)$ ও $Q(r_2, \theta_2)$ হলে $PQ = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$

☞ ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত:

(i) $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে $R(x, y)$ বিন্দু $m_1 : m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে,

$$R \equiv \left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2} \right), \frac{m_1}{m_2} = \frac{x_1 - x}{x - x_2} = \frac{y_1 - y}{y - y_2}$$

$$\text{বহির্বিভক্ত করলে, } R = \left(\frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 - m_2}, \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 - m_2} \right), \frac{m_1}{m_2} = \frac{x_1 - x_2}{x_2 - x} = \frac{y_1 - y_2}{y_2 - y}$$

(ii) $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

(iii) $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে $k : 1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{kx_2 + x_1}{k+1}, \frac{ky_2 + y_1}{k+1} \right)$



➤ ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত:

(i) বহুভুজের ক্ষেত্রফল: ABCDE এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি।

ABCDE বহুভুজটির ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_5 + x_5y_1) - (y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_4 + y_4x_5 + y_5x_1)\} \text{ বর্গ একক}$$

(ii) $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ হলে, $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$ বর্গ একক।

➤ ত্রিভুজ বা সামান্তরিকের বিন্দুসমূহের স্থানাঙ্ক:

(i) $\triangle ABC$ এর, BC, CA ও AB এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে $D(x_1, y_1)$, $E(x_2, y_2)$, $F(x_3, y_3)$ হলে,

$$A \equiv (x_3 + x_2 - x_1, y_3 + y_2 - y_1)$$

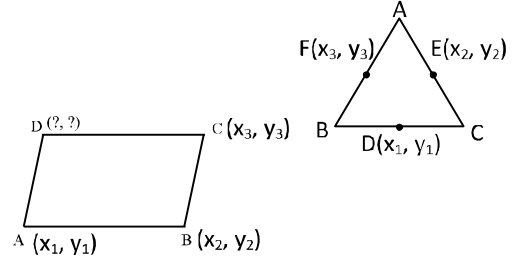
$$B \equiv (x_1 + x_3 - x_2, y_1 + y_3 - y_2)$$

$$C \equiv (x_1 + x_2 - x_3, y_1 + y_2 - y_3)$$

(ii) কোন সামান্তরিকের A, B ও C বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে,

(x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) হলে চতুর্থ বিন্দুটি,

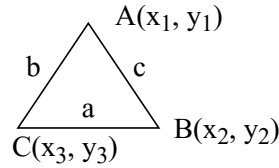
$$D \equiv (x_1 + x_3 - x_2, y_1 + y_3 - y_2)$$



➤ ত্রিভুজের বিভিন্ন বিন্দুর স্থানাঙ্ক:

ভরকেন্দ্র $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

অন্তঃকেন্দ্র $\left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c} \right)$



➤ বিভিন্ন ধরনের সরলরেখার সমীকরণ:

(i) y-অক্ষের সমান্তরাল রেখা: একটি সরলরেখা y-অক্ষের সমান্তরাল এবং x-অক্ষের ছেদক অংশ a, রেখাটির সমীকরণ $x = a$

(ii) x- অক্ষের সমান্তরাল রেখা: একটি সরলরেখা x-অক্ষের সমান্তরাল y-অক্ষের ছেদক অংশ b, রেখাটির সমীকরণ $y = b$

(iii) ঢাল মূল রেখা: একটি সরলরেখা মূলবিন্দুগামী এবং ঢাল m তবে রেখাটির সমীকরণ $y = mx$

(iv) ঢাল ছেদ রেখা: একটি সরলরেখার ঢাল m এবং y- অক্ষের ছেদক অংশ c, তবে সরলরেখাটির সমীকরণ হবে $y = mx + c$

(v) ঢাল বিন্দু রেখা: একটি সরলরেখার ঢাল m এবং রেখাটি (x_1, y_1) বিন্দুগামী তবে রেখাটির সমীকরণ হবে, $y - y_1 = m(x - x_1)$

(vi) দ্বিছেদ রেখা: একটি সরলরেখার x এবং y-অক্ষের ছেদক অংশ যথাক্রমে a এবং b হলে রেখাটির সমীকরণ হবে, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

(vii) দ্বি-বিন্দু রেখার সমীকরণ: A এবং B এর স্থানাঙ্ক (x_1, y_1) , (x_2, y_2) হলে AB রেখার সমীকরণ, $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

(viii) লম্বকোণ রেখা: মূলবিন্দু থেকে যে রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য P এবং উক্ত লম্ব x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে α কোণ তৈরি করে, এরূপ রেখার সমীকরণ, $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$

(ix) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ সমীকরণদ্বয় একই সরলরেখা নির্দেশ করার শর্ত: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

(x) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$a_1x + b_1y + c_1 + k(a_2x + b_2y + c_2) = 0 \text{ যেখানে, } k \in \mathbb{R}, k \neq 0$$

(xi) $y = m_1x + c_1$, $y = m_2x + c_2$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে, $m_1 = m_2$ এবং $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

$$\text{রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে, } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

(xii) $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল যেকোনো রেখার সমীকরণ $ax + by + k = 0$; যেখানে k একটি ধ্রুবক।

(xiii) $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (α, β) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ, $ax + by = a\alpha + b\beta$.

(xiv) $y = m_1x + c_1$, $y = m_2x + c_2$ রেখাদ্বয় লম্ব হলে, $m_1m_2 = -1$ এবং $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

$$\text{রেখাদ্বয় লম্ব হলে, } a_1a_2 + b_1b_2 = 0.$$

(xv) $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব যেকোনো রেখার সমীকরণ $bx - ay + k = 0$; যেখানে k একটি ধ্রুবক।

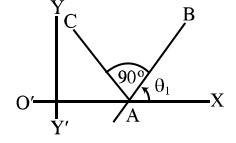
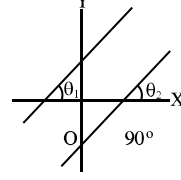
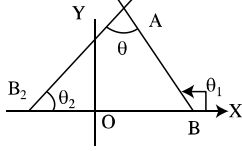
(xvi) $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব এবং (α, β) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ, $bx - ay = b\alpha - a\beta$.



অন্তর্ভুক্ত কোণ, লম্বরেখা, সমান্তরাল রেখা:

(i) দুটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ: $\theta = \pm \tan^{-1} \frac{\tan\theta_1 - \tan\theta_2}{1 + \tan\theta_1 \tan\theta_2} = \pm \tan^{-1} \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$

সাধারণভাবে কোণ নির্ণয় করতে বললে '+' চিহ্ন ব্যবহার করব আর বহুবচন বা দুটি শর্ত বা শর্ত প্রতিপাদন বা রেখার সমীকরণ নির্ণয়ে '+' ব্যবহার করব।



(ii) দুটি রেখা পরস্পর লম্ব হলে, $m_1 \times m_2 = -1$

এবং দুটি রেখা পরস্পর সমান্তরাল হলে, $m_1 = m_2 \therefore \theta_1 = \theta_2$

(iii) A (x_1, y_1) বিন্দুগামী এবং $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $a(x - x_1) + b(y - y_1) = 0$

(iv) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ এবং $a_3x + b_3y + c_3 = 0$ সমবিন্দু হলে, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$ হবে।

(v) A (x_1, y_1) বিন্দুগামী এবং $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ, $b(x - x_1) - a(y - y_1) = 0$

(vi) $ax + by + c = 0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ, $bx - ay + k = 0$ । অপর একটি শর্ত থেকে k এর মান পাওয়া যাবে।

(vii) $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল অপর যে কোন রেখার সমীকরণ, $ax + by + k = 0$ ।

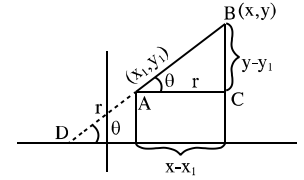
(viii) $\frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r$

A বিন্দু থেকে θ কোণে r দূরত্বে অপর কোন বিন্দু B এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে।

$AB = r$, $\angle CAB = \theta$

$AC = x - x_1 = r \cos\theta \Rightarrow \frac{x - x_1}{\cos\theta} = r$ এবং $BC = y - y_1 = r \sin\theta \Rightarrow \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r$

$\therefore \frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r$; $[\sin\theta, \cos\theta$ এর দুই জোড়া মান সম্ভব]



দূরত্ব, সমদ্বিখণ্ডক রেখা ও কোণের সাপেক্ষে বিন্দু:

(i) লম্বদূরত্ব: $ax + by + c = 0$ রেখা হতে $P(x_1, y_1)$ বিন্দুর লম্ব দূরত্ব, $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ একক

(ii) সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের দূরত্ব: $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

AB $\parallel$ CD হলে রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব, $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$

(iii) কোণের সমদ্বিখণ্ডক:

AB ও CD রেখার অন্তর্গত কোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ, $\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$

(iv) $(a_1a_2 + b_1b_2) > 0$ হলে, (+ve) ধরে স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং (-ve) ধরে সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক

(v) $(a_1a_2 + b_1b_2) < 0$ হলে, (+ve) ধরে সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং (-ve) ধরে স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডক

(vi) $(a_1a_2 + b_1b_2) = 0$ হলে সরলরেখা দুটি লম্ব।

c_1 ও c_2 একই চিহ্ন (+, +, -, -) বিশিষ্ট হলে (+ve) ধরে মূলবিন্দু ধারী কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ এবং c_1 ও c_2 বিপরীত চিহ্ন (+, -, -, +) বিশিষ্ট হলে (-ve) ধরে মূলবিন্দু ধারী কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে।

(vii) (x_1, y_1) বিন্দুটি কোথায় অবস্থিত?

$(a_1x_1 + b_1y_1 + c_1)(a_2x_1 + b_2y_1 + c_2)(a_1a_2 + b_1b_2) > 0$ হলে বিন্দুটি স্থূলকোণে আছে।

$(a_1x_1 + b_1y_1 + c_1)(a_2x_1 + b_2y_1 + c_2)(a_1a_2 + b_1b_2) < 0$ হলে বিন্দুটি সূক্ষ্মকোণে আছে।

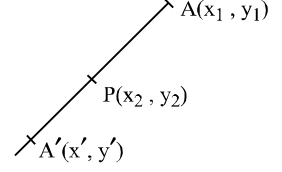


➤ বিন্দুর সাপেক্ষে বিন্দুর, রেখার সাপেক্ষে বিন্দুর, অক্ষের সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব:

(i) $P(x_2, y_2)$ বিন্দুর সাপেক্ষে $A(x_1, y_1)$ এর প্রতিবিম্ব $A'(x_1', y_1')$ হলে $PA = PA'$

অর্থাৎ $\frac{x_1 + x_1'}{2} = x_2 \Rightarrow x_1' = 2x_2 - x_1$

এবং $\frac{y_1 + y_1'}{2} = y_2 \Rightarrow y_1' = 2y_2 - y_1$



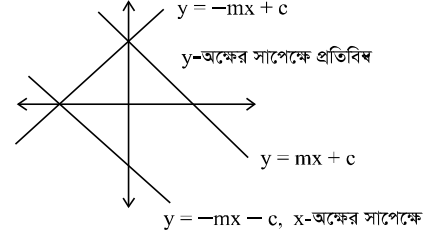
(ii) y -অক্ষের সাপেক্ষে $ax + by + c = 0$ এর প্রতিবিম্ব $-ax + by + c = 0$

$\Rightarrow ax - by - c = 0$

x -অক্ষের সাপেক্ষে $ax + by + c = 0$ এর প্রতিবিম্ব $ax - by + c = 0$

$y = mx + c$ এর ক্ষেত্রে, y -অক্ষের সাপেক্ষে $-y = mx + c$

x -অক্ষের সাপেক্ষে $y = -mx - c$



➤ **Shortcut:**

(i) $ax + by + c = 0$ রেখার সাপেক্ষে (α, β) এর প্রতিবিম্ব (x, y) হলে, $x = \alpha - \frac{2a(a\alpha + b\beta + c)}{a^2 + b^2}$; $y = \beta - \frac{2b(a\alpha + b\beta + c)}{a^2 + b^2}$

(ii) $f(x, y) = ax + by + c = 0$ এর সাপেক্ষে $g(x, y) = a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এর প্রতিবিম্ব হবে,

$(a^2 + b^2)g(x, y) - 2(aa_1 + bb_1)f(x, y) = 0$

অধ্যায় 08

বৃত্ত

একত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

◆ **প্রয়োজনীয় সমীকরণ (I):**

(i) বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ হলে এবং ব্যাসার্ধ r হলে, বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 = r^2$

(ii) কেন্দ্র (h, k) এবং ব্যাসার্ধ r হলে, $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

(iii) বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এখানে, কেন্দ্র $(-g, -f)$, ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$ একক

➤ বৃত্ত দ্বারা x অক্ষের ছেদাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c}$ ➤ বৃত্ত দ্বারা y অক্ষের ছেদাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$

(iv) $g = 0$ হলে, বৃত্তের কেন্দ্র y -অক্ষে অবস্থিত হবে এবং তার সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2fy + c = 0$

(v) $f = 0$ হলে, বৃত্তের কেন্দ্র x -অক্ষে অবস্থিত হবে এবং তার সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + c = 0$

(vi) বৃত্তটি x - অক্ষকে স্পর্শ করলে $c = g^2$ এবং বৃত্তটি y - অক্ষকে স্পর্শ করলে $c = f^2$ হবে।

(vii) বৃত্তটি x - অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে কেন্দ্র y - অক্ষের উপর ফলে, $c = g^2 = 0$; এবং $h = 0$, $r = k$ এবং বৃত্তটি y - অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে কেন্দ্র x অক্ষের উপর ফলে $c = f^2 = 0$ এবং $k = 0$, $r = h$.

(viii) x -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2fy = 0$

(ix) y -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx = 0$

(x) যদি কোন বৃত্ত মূলবিন্দু দিয়ে যায়, তবে $c = 0$ হবে এবং বৃত্তের সমীকরণ হবে, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$

(xi) বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে: (a) $g^2 = f^2 = c$ (b) $g = \pm f$ অথবা, $f = \pm g$ এবং $r = |g| = |f|$

বৃত্তের সমীকরণ হবে: $x^2 + y^2 \pm 2fx \pm 2fy + c = 0$

(xii) পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সমীকরণ: $r^2 + 2r(g \cos\theta + f \sin\theta) + c = 0$ যেখানে, বৃত্তস্থ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) ; কেন্দ্র $(\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{f}{g})$, ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$ একক।



♦ প্রয়োজনীয় সমীকরণ (II):

- (i) (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দু দুইটির সংযোগ সরলরেখাকে ব্যাস ধরে আঁকা বৃত্তের সমীকরণ:
 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$
- (ii) C_1 ও C_2 কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ r_1 ও r_2 হলে: $(r_1 > r_2)$
 (a) অন্তঃ স্পর্শের ক্ষেত্রে $C_1 C_2 = r_1 - r_2$ (b) বহিঃস্পর্শের ক্ষেত্রে $C_1 C_2 = r_1 + r_2$
- (iii) একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ: (প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ) + k (রেখার সমীকরণ) = 0; k ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।
- (iv) দুইটি বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ: প্রথম বৃত্ত + k (দ্বিতীয় বৃত্ত) = 0

♦ প্রয়োজনীয় সমীকরণ (স্পর্শক ও অভিলম্ব) (III):

- (i) $y = mx + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত: $c = \pm a\sqrt{1+m^2}$
- (ii) স্পর্শবিন্দু হবে $\left(\frac{-ma}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{a}{\sqrt{1+m^2}}\right)$; এখানে লক্ষ রাখতে হবে, m = স্পর্শকের ঢাল, c = ধ্রুবক
 যখন y এর সহগ +1 এবং এরা বিপরীত side এ। a = বৃত্তের ব্যাসার্ধ।
- (iii) স্পর্শকদ্বয়ের সমীকরণ: $y = mx + a\sqrt{1+m^2}$; $y = mx - a\sqrt{1+m^2}$
- (iv) সরলরেখা $\ell x + my + n = 0$ এবং বৃত্তটি $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ স্পর্শ করার শর্ত:
 $(\ell g + mf - n)^2 = (\ell^2 + m^2)(g^2 + f^2 - c)$
- (v) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ: $xx_1 + yy_1 = a^2$
- (vi) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ
 $xx_1 + yy_1 + 2g\left(\frac{x+x_1}{2}\right) + 2f\left(\frac{y+y_1}{2}\right) + c = 0$

[বি.দ্র: যে কোন দ্বিঘাত সমীকরণে (বৃত্ত, পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত ইত্যাদি) x^2 এর স্থলে xx_1 , y^2 এর স্থলে yy_1 , x এর স্থলে $\left(\frac{x+x_1}{2}\right)$ এবং y -এর স্থলে $\left(\frac{y+y_1}{2}\right)$ বসালে তার উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ পাওয়া যায়।]

- (vii) বৃত্তের কেন্দ্র (h, k) হলে ঐ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ
 $(x - x_1)(x_1 - h) + (y - y_1)(y_1 - k) = 0$
- (viii) (a) $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের উপর (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ, $x_1y - y_1x = 0$
 (b) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রে (x_1, y_1)
 বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ $(y_1 + f)x - (x_1 + g)y + gy_1 - fx_1 = 0$

[বি.দ্র: (i) অভিলম্বের সূত্রটি পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্তের জন্যও প্রযোজ্য (ii) বৃত্তের অভিলম্ব কেন্দ্রগামী হয়।]

- (ix) বহিঃস্থ বিন্দু (x_1, y_1) থেকে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অংকিত স্পর্শকের সমীকরণ:
 $(x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c)(x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c) = \{xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c\}^2$
- (x) $\ell x + my + n = 0$ রেখা $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে, $\left|\frac{\ell h + mk + n}{\sqrt{\ell^2 + m^2}}\right| = r$, ছেদ করলে, $\left|\frac{\ell h + mk + n}{\sqrt{\ell^2 + m^2}}\right| < r$
- (xi) $S_1 \equiv x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$ এবং $S_2 \equiv x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$ হলে,
 সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$ বা, $2(g_1 - g_2)x + 2(f_1 - f_2)y + (c_1 - c_2) = 0$
- (xii) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কোন জ্যা এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে তার সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$
- (xiii) (x_1, y_1) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$
 একক (x_1, y_1) থেকে $x^2 + y^2 = a^2$ এর দৈর্ঘ্য = $\sqrt{x_1^2 + y_1^2 - a^2}$ একক $(0, 0)$ বিন্দু
 থেকে কোন বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{\text{ধ্রুবক}}$ [যদি ধ্রুবক ঋণাত্মক হয় তবে বিন্দুটি বৃত্তের
 ভিতরে অবস্থিত।]
- (xiv) (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
 বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$

